UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

LABORATORIO #2 - O1 Y #3 - O1

Bases de Datos Multidimensionales

CI-0141 / Bases de Datos Avanzadas
Mag. Luis Carlos Salas Villalobos
II - 2026

OBJETIVOS

Diseñar e implementar una solución de inteligencia de negocios que integre una base de datos analítica, procesos de integración de datos y reportes de visualización, con el fin de facilitar el análisis y la toma de decisiones a partir de la información de una organización.

CONTEXTO

Una empresa de distribución desea comprender con mayor profundidad el comportamiento de sus ventas a lo largo del tiempo. La dirección comercial ha solicitado un sistema de análisis que permita identificar en qué estados/provincias se vende más, qué productos generan mayores ingresos y qué tipos de clientes contribuyen más a las ventas totales.

Para atender esta necesidad, se debe construir una base de datos analítica basada en la base de datos transaccional existente, que permita realizar los análisis de inteligencia de negocios requeridos. El objetivo es disponer de una herramienta que consolide los datos de ventas y permita realizar consultas y visualizaciones generales o detalladas, facilitando la interpretación de la información desde diferentes perspectivas de negocio.

Los análisis solicitados se centran en las siguientes preguntas:

1. **¿Cuáles son los estados/provincias, productos y categorías de cliente con mayores montos de venta por año y por mes?** El análisis debe permitir identificar los grupos que generan los montos de venta más altos en cada año o mes. Los resultados deben poder visualizarse tanto por año como por mes, de manera que sea posible comparar el desempeño de los distintos grupos a lo largo del tiempo.

2. **¿Qué porcentaje del total del período analizado representa cada estado/provincia, producto y categoría de cliente, considerando el año y el mes?** El análisis debe permitir identificar qué proporción de las ventas totales de cada año o mes corresponden a cada estado/provincia, producto y categoría de cliente, de manera que sea posible analizar cambios en la distribución de las ventas entre los distintos grupos a lo largo del tiempo.

3. **¿Cómo se comportan las ventas mensuales al comparar distintos años?** El análisis debe permitir comparar visualmente los montos de venta de los mismos meses entre dos años seleccionados, mediante un gráfico con los meses ordenados cronológicamente y colores distintos para identificar cada año. Debe permitir filtrar por estado/provincia, producto y categoría de cliente. La comparación debe realizarse a partir de los montos mensuales, de manera que permita identificar aumentos, disminuciones y similitudes entre los años seleccionados.

INSTRUCCIONES

Los laboratorios se desarrollarán de forma complementaria, orientados a la construcción progresiva de una solución de inteligencia de negocios completa. Ambos laboratorios son individuales. Debe presentar un reporte separado por cada uno de los laboratorios en mediación virtual.

Laboratorio # 2 - Implementación de la base de datos analítica.

En este laboratorio, el objetivo es diseñar e implementar la base de datos analítica y construir el modelo multidimensional necesario para responder los análisis planteados.

Se deberán crear las estructuras necesarias para almacenar los datos consolidados y configurar el entorno analítico que soporte la realización de consultas. Para esta etapa, los datos utilizados pueden ser simulados, ya que el propósito principal es verificar la correcta implementación del modelo y la estructura de análisis. El uso de datos simulados en el laboratorio 2 no implica ninguna penalización en la evaluación.

Entregables:

- Scripts de creación de la base de datos analítica con modelo multidimensional.
- Solución del cubo multidimensional en SQL Server Analysis Services. Debe incluir la carpeta completa de la solución, con el archivo "*.sln*" y todos los archivos del proyecto necesarios para abrirlo, modificarlo e implementarlo.
- Archivo de documentación que incluya:
    - Documentación de la base de datos analítica con una lista y descripción de tablas y columnas.
    - Procedimiento para habilitar la base de datos analítica utilizando los scripts.
    - Descripción general del cubo multidimensional.

Laboratorio # 3 – Implementación de herramientas complementarias.

En este laboratorio, el objetivo es implementar herramientas complementarias, que permitan integrar los datos reales provenientes de la base de datos transaccional, en la base de datos analítica ya desarrollada y visualizar la información resultante.

Se deberán desarrollar los procesos de extracción, transformación y carga que alimenten la base de datos analítica, asegurando la consistencia y calidad de los datos transferidos. Una vez que los datos estén disponibles, se implementará un reporte de visualización de datos que permita interactuar con la base analítica y mostrar los resultados de los análisis requeridos de forma clara y dinámica.

Entregables:

- Solución de extracción, transformación y carga en SQL Server Integration Services. Debe incluir la carpeta completa de la solución, con el archivo "*.sln*" y todos los archivos del proyecto necesarios para abrirlo, modificarlo e implementarlo.
- Archivo de reporte en Power BI *".pbix"*. Debe entregar el archivo editable que permita abrir y modificar el reporte
- Archivo de documentación que incluya:
    - Descripción general de la estrategia que utilizó para llevar los datos de la base de datos transaccional a la base de datos analítica.
    - Descripción general del reporte en Power BI.
    - Captura de pantalla donde se muestre el total de ventas por estado/provincia para el año 2015. Deben incluirse todos los estados/provincias, productos y categorías de cliente, sin filtros adicionales.
    - Captura de pantalla donde se muestre el porcentaje que representan las ventas de cada estado/provincia respecto al total de ventas de 2015. Deben incluirse todos los estados/provincias, productos y categorías de cliente, sin filtros adicionales.
    - Captura de pantalla de un gráfico que compare las ventas mensuales de 2014 y 2015. Debe mostrar los meses de enero a diciembre en orden y, para cada mes, el monto vendido en cada año, utilizando colores distintos para identificar 2014 y 2015. Deben incluirse todos los estados/provincias, productos y categorías de cliente, sin filtros adicionales.
    - Una conclusión breve de negocio basada en la comparación de 2014 y 2015. Debe identificar un hallazgo relevante, respaldarlo con los montos observados y formular una recomendación comercial coherente con la evidencia, sin afirmar causas que los datos no permiten comprobar.

Consideraciones:

- Debe habilitar en su ambiente local la base de datos "WideWorldImporters" para realizar el laboratorio. Esta es una de las bases de datos de ejemplo para SQL Server y puede revisar más detalles de esta en este enlace. El respaldo oficial de la base de datos "WideWorldImporters-Full.bak" que se necesita para este laboratorio se puede descargar de este enlace. Las instrucciones de cómo restaurar la base de datos se puede encontrar en este enlace. Dado que es una base de datos muy utilizada, la documentación del modelo de datos está disponible en varias herramientas, como por ejemplo en este enlace, puede utilizar cualquiera si necesita más detalle sobre el modelo de datos.
- Debe asumir que las bases de datos transaccional y analítica pueden estar en servidores de bases de datos diferentes, aunque en su ambiente de desarrollo estén en el mismo servidor. Para efectos del laboratorio, no se permite utilizar consultas que accedan simultáneamente a ambas bases de datos ni servidores vinculados. El traslado de datos debe realizarse mediante un proceso de extracción, transformación y carga, utilizando conexiones independientes al origen y al destino.
- Debe asumir que el proceso de traslado de datos se ejecutará múltiples veces, por lo que debe implementar una estrategia para evitar que los datos se dupliquen en la base de datos analítica. Para comprobarlo, puede ejecutar el proceso de extracción, transformación y carga dos veces consecutivas, sin modificar los datos de origen, y verificar que la cantidad

de registros de las tablas de hechos y dimensiones, además del monto total de ventas, permanecen iguales después de ambas ejecuciones.

- Debe utilizar como fuente de datos del reporte el cubo multidimensional.
- No es obligatoria la implementación de dimensiones lentamente cambiantes.

EVALUACIÓN

La evaluación de los laboratorios se realizará según los criterios y ponderaciones siguientes:

	Criterio	Porcentaje
Laboratorio # 2	Diseño e implementación del modelo multidimensional de la base de datos analítica.	50 %
	Implementación del cubo multidimensional.	50 %
Laboratorio # 3	Implementación del proceso de extracción, transformación y carga.	50 %
	Implementación del reporte de visualización.	50 %

ANEXO

Orientación de tablas en base de datos transaccional.

Elementos	Tablas	PK / FK	Descripción
Estados / Provincias	Application.StateProvinces, Application.Cities, Sales.Customers	Sales.Customers.DeliveryCityID → Application.Cities.CityID → Application.StateProvinces.StateProvinceID	Permite identificar el estado o provincia asociado a cada cliente.
Producto	Warehouse.StockItems	Sales.InvoiceLines.StockItemID → Warehouse.StockItems.StockItemID	Permite identificar los productos.
Categorías de cliente	Sales.Customers, Sales.CustomerCategories	Sales.Customers.CustomerCategoryID → Sales.CustomerCategories.CustomerCategoryID	Clasifica a los clientes según su tipo (por ejemplo, minorista o mayorista).
Ventas	Sales.Invoices, Sales.InvoiceLines	Sales.Invoices.InvoiceID → Sales.InvoiceLines.InvoiceID	Contiene los registros de venta. El monto de venta se obtiene como *Quantity × UnitPrice*.
Tiempo (año y mes)	Sales.Invoices	Sales.Invoices.InvoiceDate	Proporciona la fecha de la venta, a partir de la cual se derivan *año* y *mes* para el análisis temporal.